

سامانه خنک‌کاری سمند – راهنمای کامل عیب‌یابی و پیشگیری از واشر

شناسه فایل: P1-SMN-CLG | مسیر: vehicles/ikco/samand/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05، SK-22

مقدمه

خنک‌کاری سمند، سپر واشر سرسیلندر هر دو موتور (XU7 و EF7) است. الگوی پرمخاطره این ناوگان: داغ‌کردن‌های «موقتی» ترافیک که رفع نمی‌شوند و بعداً به تعمیر سرسیلندر می‌انجامند – دقیقاً سناریویی که P1-PRS-CLG برای پارس شرح داد و اینجا با تفاوت‌های سمند بسته می‌شود.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای ترموستات هر موتور، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فعال‌سازی فن، مشخصات سنسور دما، رویه هواگیری هر نسخه.

معماری

رادیاتور، فن الکتریکی با رله و کلید/سنسور، ترموستات، مخزن انبساط، مسیر بخاری. در نسخه‌های CNG، بار حرارتی و جانمایی قطعات متفاوت است – معماری دقیق هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی.

جدول تفکیک

مشکات	مظنون اول	مظنون دوم
داغ در ترافیک، نرمال در جاده	فن/کلید/رله	سطح مایع، رسوب
داغ در جاده	هسته گرفتگی	واترپمپ/پروانه
جوش سریع از سرد	ترموستات بسته	کمبود شدید مایع
افت مایع بی‌لکه	نشت داخلی (واشر)	تبخیر/درب
گرمای کم کابین	هسته بخاری	سطح مایع، ترموستات
عقربه ناپایدار	سنسور/سیم‌کشی	ارت (SK-29)

رویه هفت‌گامی (SK-05)

سطح (موتور سرد) ← بازرسی بصری ← تست فشار درب/مدار ← مدار فن (تست مستقیم، رله، کلید) ← جریان آب ← ترموستات در آب گرم ← اختلاف دمای ورودی/خروجی رادیاتور. در هر نشانه اختلال آب‌وروغن یا فشار مدار: **Block Test فوری** – واشر سوخته با ادامه کار، سرسیلندر را می‌گیرد.

پیوند با EF7

حساسیت مرسوم EF7 به کیفیت روغن و مدیریت دما، این صفحه را به P1-SMN-ENG می‌بندد: پس از هر تعویض واشر، تخلیه کامل هوا طبق رویه نسخه و پایش دما در تست جاده – هوای محبوس، واشر تازه را می‌سوزاند.

تجربه عملی مرسوم

- جوش‌های «بی‌علت» سمند، بارها درب مخزن/رادیاتور ضعیف بوده – تست ارزان اول، نه آخر.
- رادیاتور شست‌وشو شده در پرکارکردها گرفتگی مویی باقی می‌گذارد؛ اختلاف دمای ورودی/خروجی پس از شست‌وشو دوباره سنجیده شود.
- بازرسی رله و کلید فن بخش ثابت سرویس تابستانی باشد.

هشدارهای ایمنی

درب مخزن هرگز با موتور داغ باز نشود؛ مایع سمی و دفع صحیح؛ تست فشار با دستگاه استاندارد در خودرو سرد.

سوالات متداول

سمند من عقربه وسط است ولی در ترافیک بالا می‌رود؛ جدی است؟ بله – الگوی فن/کلید/رله؛ هر بار عبور از آستانه، واشر را می‌فرساید (SK-05).

P0128 سمند؛ چیست؟ ترموستات همیشه‌باز یا سنسور (SK-22) – مصرف بالا و گرمای کم کابین همراهش می‌آید.

ضدیخ قرمز و سبز فرق دارد؟ تکنولوژی ضدخوردگی متفاوت است؛ هم‌نوع با مدار قبلی ریخته شود و نسبت/نوع: نیازمند راستی‌آزمایی – مخلوط حدسی، رسوب می‌سازد.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-05، SK-22، SK-29 | صفحات مرتبط: P1-SMN-ENG، P1-SMN-ELE، P1-SMN-DIAG | هاب مدل: /vehicles/ikco/ samand

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن، رویه هواگیری، معماری نسخه‌های CNG.